

SIGNAL PROCESSING × MACHINE LEARNING

AI 信号处理

从表示域到宽带智能侦测

连接信号的物理结构、模型的建模机制与系统的实时约束，构建可验证、可追溯的无线电智能处理链路。

03

表示视角

08

原创技术图示

22

参考文献与项目组

2026.09.10

资料核对日期

核心判断：先定义任务，再选择模型

AI 可用于信号检测、调制识别、参数估计、特征学习、信道估计和解调。选型首先取决于**输出是什么、哪些信息必须保留、允许多长延迟**。时域、频域和时频域是表示方式；CNN、TCN、Transformer、Mamba 是建模组件；YOLO、DETR 是目标检测框架；TorchSig 是 RFML 数据与实验基础设施。这几个层级相互组合，不构成同一条性能排行榜。

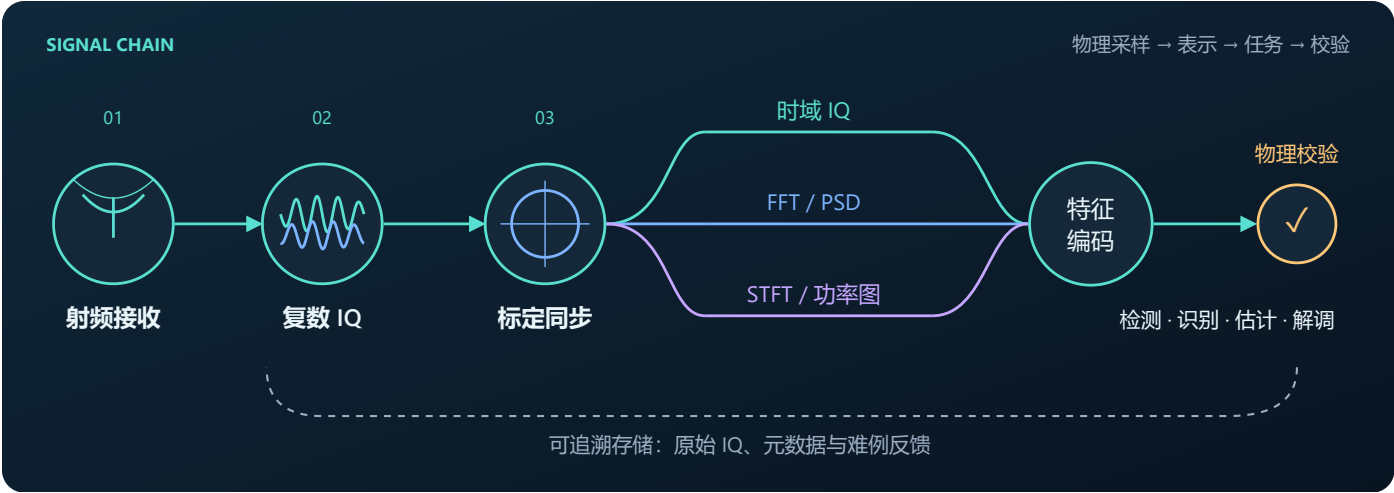
本文的工程建议是：以传统 DSP 提供标定、同步、变换及物理约束，以学习模型处理复杂模式；宽带系统采用**时频图快速定位 + 原始 IQ 深度分析**的双通路，保留经典算法作为对照与精化工具。

必须把六类输出分开：

任务	典型问题	合理输出	主要评价
存在性 / 占用检测	某频段有没有信号？	占用概率、二元标签	固定虚警率下的检测概率
时频定位	信号何时、在哪个频段出现？	时频框、掩膜、轨迹	AP/AR、边界误差、事件虚警
分类识别	是何种调制、协议或设备？	类别概率、未知标签	Macro-F1、分 SNR 准确率
参数估计	载频、带宽、符号率是多少？	数值及置信区间	MAE/RMSE、偏差、失效率
表征学习	如何得到可迁移的信号特征？	向量、序列嵌入	线性探测、少样本、跨域迁移
解调 / 接收	收到了什么符号和比特？	符号、软比特 LLR、译码结果	BER/BLER、EVM、吞吐与延迟

“检测”在接收机中也可能指符号检测，不能与频谱占用检测混用；调制识别只回答调制类别，不能直接恢复消息。神经网络接收机及端到端通信学习已有研究基础，但必须在具体信道、协议和接收条件下评价。[深度学习物理层导论](#)

图 1 · 物理信号链与 AI 介入点



图意：采样和标定构成物理底座；三个表示分支可单独使用或融合；输出需经过物理校验，并能追溯到原始 IQ。

02 / RF INTELLIGENCE

时域、频域与时频域：选择保留的信息

复基带通常表示为 $x[n] = I[n] + jQ[n]$ 。I/Q 是同一复数信号的两个分量，不是两路彼此无关的传感器；用两个实数通道输入网络，也不意味着网络采用了复数运算。

表示	保留与突出什么	适合的起点	主要代价与陷阱
原始 IQ / 时域	幅度、相位、瞬态与时间结构	AMC、指纹、同步、解调	采样点多；对频偏、定时及采样率变化敏感
复数 FFT	有限窗口内的频率成分与相位	频域均衡、谱结构分析	单窗频谱缺少窗口内显式时间定位
幅度谱 / PSD	能量分布、谱峰、占用与噪声底	频谱感知、粗载频及带宽估计	相位被去除；平均会平滑短时事件
复数 STFT	局部时间与频率结构，同时保留复系数	多域学习、时频分析及重构	窗长、步长、边界处理共同影响结果
对数功率时频图	突发、窄带、跳频和扫频几何形态	YOLO / DETR / 分割	去相位、裁剪动态范围、缩放均可能丢信息
多域融合	IQ 的细节与频谱 / 时频的结构互补	检测后识别、复杂干扰分析	时间对齐、算力及训练一致性更复杂

复数 FFT 可逆；复数 STFT 在适当窗、重叠和重构条件下可逆。常见的功率谱或灰度时频图才会丢弃相位。不能把“STFT”与“只有幅度的图片”画等号。

STFT 的一种定义为：

$$X[m,k] = \sum_{n=0 \dots Nw-1} x[mH+n] \cdot w[n] \cdot \exp(-j2\pi kn/NFFT)$$

$$P[m,k] = 10 \log_{10}(|X[m,k]|^2 + \epsilon)$$

$$\text{频率栅格间隔 } \Delta f = F_s / NFFT$$

$$\text{时间帧间隔 } \Delta t = H / F_s$$

$$\text{窗观测时长 } T_w = Nw / F_s$$

F_s 为采样率， Nw 为窗长， $NFFT \geq Nw$ ， H 为步长， ϵ 是数值稳定项。频率栅格间隔不等于实际分辨两个相邻信号的能力；零填充增加频点密度，不增加观测信息。较长窗口有利于细分频率，却会模糊突发边缘；时间步长缩小也不能消除窗函数带来的时间扩展。功率未经窗能量和带宽归一化、仪器标定时，不应直接标为 dBm/Hz。

图 2 · 同一信号的三种观察视角



图意：三个坐标系强调不同信息；子图用于解释表示差异，并非由同一组采样数据数值变换所得。右侧图为能量示意，不含复数相位。窄带、宽带、跳频等形态只是特征线索，不能唯一决定调制、协议或设备身份。

03 / RF INTELLIGENCE

模型谱系：编码器与检测框架分层比较

CNN 可以是一维或二维，也可以作为复杂检测器的一部分。TCN 属于卷积序列模型家族；因果、膨胀卷积适于扩大历史感受野。Transformer 利用注意力建模关系，输入可以是 IQ patch、频谱 token 或时频 patch。Mamba 采用选择性状态空间机制，适合作为长序列候选编码器。TCN 论文、Transformer 论文、Mamba 论文

图 3 · 从表征到任务的模型谱系



图意：这是可组合的概念谱系，不是声明所有框架都已支持每个编码器。替换骨干需重做特征尺度、通道接口、训练目标和部署验证；DETR 也包含编码与查询解码机制，不能只理解为一个末端小模块。

编码家族	归纳偏置与适用对象	优先考虑的任务	必须验证的限制
1D / 2D CNN	局部结构、共享卷积核；可通过层次扩大感受野	IQ 分类、时频纹理、检测骨干	下采样是否损失窄带和短脉冲；跨域鲁棒性
TCN	因果历史、膨胀卷积、多尺度时间上下文	包络、脉冲序列、占用序列、流式识别	感受野长度、因果填充、边界缓存
Transformer	内容相关的关系建模；token 设计关键	跨时间 / 频带融合、识别、检测	标准全局注意力的二次项、位置与采样率编码
Mamba / SSM	通过状态递推压缩序列上下文	长序列识别、持续谱流分析	状态容量、扫描顺序、流式状态一致性及实际算子速度
混合结构	CNN 局部特征 + 注意力或状态模型	兼顾细节与长时关联	收益是否来自更多参数、训练量或预处理差异

标准全局自注意力包含关于 token 数 L 的 $O(L^2)$ 计算项；固定宽度和状态规模下，Mamba 沿序列长度具有线性扩展性质。这并不等于任意硬件上更快，也不意味着可以直接实时处理任意带宽。双向模型还需要未来数据，不能无代价地用于因果在线输出。XCIIT 使用跨通道协方差注意力，与标准全局 token 注意力的计算方式不同。XCIIT

例如 $20\text{ MS/s} \times 1\text{ s} = 2000$ 万复采样点。即使线性模型也需先讨论通道化、降采样、分窗和 token 压缩，并验证这些操作是否保留目标信号信息。

YOLO 与 DETR：宽带时频侦测的两类选择

YOLO 是一系列检测系统，版本之间有较大差异；DETR 以集合预测和匹配损失组织检测。RT-DETR 将高效混合编码器与查询解码结合，用于实时目标检测。不能仅凭“CNN”或“Transformer”名称推断低 SNR、重叠信号和边缘速度表现。
[YOLO 原论文](#)、[DETR 原论文](#)、[RT-DETR 原论文](#)

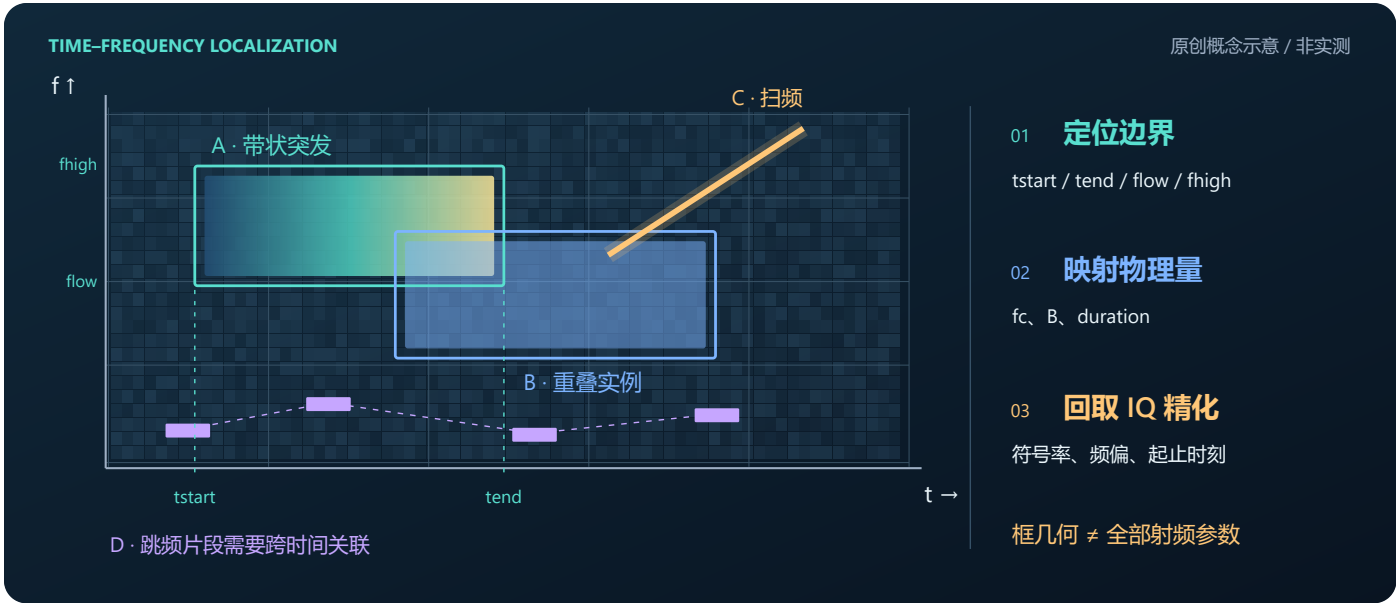
路线	典型输出与用途	价值	关键限制
YOLO 系列	时频边界框，单类检测或多类识别	易建立完整检测基线，可接现成工具链	窄小目标、框标签和版本特定后处理需调校
DETR / RT-DETR	固定数量查询产生可变目标集合	匹配式训练，可联合建模多尺度特征	查询数、训练收敛、特征分辨率、实际硬件成本
语义 / 实例分割	时频像素占用或实例掩膜	适应非矩形占用形状	语义掩膜不自动分开实例；重叠标签可能需多标签设计
序列 / 轨迹模型	频带占用序列、跳频轨迹、事件状态	跨窗口关联，适合持续活动分析	需定义关联规则、漏检补偿和因果性

低 SNR 与重叠信号是数据与可辨识性问题，也是架构问题。如果两个信号在所用功率图中已经难以分辨，Transformer 不能凭名称恢复缺失的信息。跳频应明确标“一跳一实例”还是“一段会话一个实例”；扫频可使用掩膜或轨迹，单一大框可能包含大量空白。

2022 年 WidebandSig53 论文直接比较了时频输入上的目标检测与分割，适合先理解任务定义。[WBSig53 论文](#) 2026 年 Shi 等人的 RF 时频研究在其九类调制、-30 ~ 30 dB 的实验设置中报告 RT-DETR 相对若干 YOLO 版本的优势；这是一项具体数据集结论，不是所有无线环境的通用排名。[Scientific Reports 原文](#)

Spectrum Transformer 研究带内特征与带间占用关系，不能直接视为二维时频框检测基准；DWMTN 研究 Mamba 与 Transformer 融合的调制识别，不能据此证明宽带定位优于 YOLO。[Spectrum Transformer](#)、[DWMTN](#)

图 4 · 时频检测：从几何边界到物理量



图意：A/B 的矩形可用于粗定位；C 更适合轨迹或掩膜；D 需要跨片段关联。轮廓是概念标签，非模型预测；示意形态不代表已识别调制。

05 / RF INTELLIGENCE

参数提取：坐标换算不是完整的信号估计

先约定：送入检测器的有效时频图宽 W 、高 H_{img} ；时间向右递增，频率向上递增；图像坐标 y 向下；边界坐标范围为 $[0, W] \times [0, H_{img}]$ 。图覆盖 $[t_0, t_0 + T]$ 、 $[f_{min}, f_{max}]$ ，并已撤销缩放和 letterbox 填充。则对框 (x_1, y_1, x_2, y_2) ：

```
tstart = t0 + (x1/W) * T
tend   = t0 + (x2/W) * T
fhigh  = fmax - (y1/Himg) * (fmax-fmin)
flow   = fmax - (y2/Himg) * (fmax-fmin)
fc     = (fhigh+flow)/2
B      = fhigh-flow
duration = tend-tstart
```

这里的 T 必须由 STFT 帧中心、帧边界或图像时间边界的实际约定确定，不能默认等于“列数 $\times$ 窗长”。对于覆盖整个复基带采样带宽的频移后双边谱，可用 $f_{min} = f_{RF} - F_s/2$ 、 $f_{max} = f_{RF} + F_s/2$ ；如果只保留部分频段，应使用裁剪后的实际范围。

换算示例（人为设定）： $W=H_{img}=1024$ ，时间边界覆盖 100 ms ，频率范围 $2400 \sim 2420\text{ MHz}$ ，框为 $(256, 256, 768, 512)$ 。得到时间 $25 \sim 75\text{ ms}$ ，频率 $2410 \sim 2415\text{ MHz}$ ，几何中心 2412.5 MHz ，带宽 5 MHz ，持续 50 ms 。这是图像坐标的物理映射，不是模型精度测试。

参数	可由时频框得到什么	精化或补充方法
中心频率 / 带宽	已标定图上的几何中心和边界跨度	谱峰 / 频偏估计、阈值或占用带宽算法；定义必须一致
起止时间 / 时长	帧尺度粗边界	IQ 包络、变点检测、匹配滤波；校正窗延展和滤波延迟
符号率	通常不能只凭框唯一确定	循环平稳特征、谱相关、定时估计或专门回归头
SNR / 功率	不能从任意归一化灰度直接读出	标定功率、噪声估计和明确定义的信号带宽
到达时间 TOA	本地采样时间上的粗事件时间	时钟同步、设备延迟校正、波形相关及误差预算
设备指纹 / 协议	框只提供候选区域	保留 IQ，跨设备与场景评价；协议识别不等于协议解码

框中心未必是真实载波频率，框宽也未必等于规定的占用带宽。建议报告参数误差、置信度与不可估状态，同时区分“已正确检测实例的估计误差”和“包含漏检的端到端成功率”。

06 / RF INTELLIGENCE

TorchSig 生态：数据生成、模型与流式示例

TorchSig 是基于 PyTorch 数据管线的信号机器学习工具包，核心价值是生成信号、施加领域扰动、变换表示和组织标签；它不是某一种神经网络。官网与仓库的信号类别描述和 API 可能随版本不同，应记录实际版本与类别表，不应把“Sig53 的 53 类”当作新版生成器固定上限。[官网](#)、[主仓库](#)

图 5 · 数据与训练基础设施的分层架构



图意：TorchSig 覆盖合成与变换等环节；实测管理、统一评测和部署回流是本文建议的外围体系，并非宣称全部为仓库内置功能。

项目 / 资源	已核对能力	工程点评
TorchSig	RF 数据生成、变换、扰动与标签管线	适合作为统一实验底座；固定版本、配置、种子及标签语义
torchsig-models	README 列出 1D XCiTClassifier、YOLO11n、模型与训练工具、YOLO 适配器	可用作起点；本次未下载或验证每个权重，不能把接口示例等同于已验证可部署模型
gr-spectrumdetect	GNU Radio 中使用 TorchSig Wideband 0.6.1 相关训练模型；提供模型下载脚本	公开 YOLO11S 配置是 1024 ² 灰度、level-2 扰动、single_cls=True 的检测示例；输出 signal，不是完整 AMC
RadioML	历史调制分类数据	有利于复现旧基线；宽带定位需额外场景合成与标签
RT-DETR	官方通用目标检测实现	迁移 RF 需适配通道、归一化、框标签及训练；通用图像权重不是 RF 权重
Ultralytics YOLO11	YOLO11 系列检测工具链与文档	适合建立可部署基线；选定尺寸后在目标硬件测量
SigMF	数字信号样本及元数据规范	管理数据类型、采样率、捕获频率、时间和注释；不生成信号，也不自带分类模型
Mamba	选择性状态空间模型实现	需另行构建 RF 输入、任务头和训练集；不是现成宽带侦测器
Sionna	通信链路、传播及系统仿真工具	解调、信道估计与神经接收机可结合其链路仿真环境研究

仅设置 `num_signals_max=1` 不足以完整定义分类数据集：还需决定是否允许零信号、信号出现位置、类别目标、信道扰动及标签输出。旧版 Sig53/WidebandSig53 API 与当前统一生成接口不应混用。

复现时还要分别核对代码、数据和权重许可。TorchSig 主仓库标示 MIT；DeepSig 页面将公开数据标为 CC BY-NC-SA 4.0。衍生训练框架与模型权重的使用条件需独立查看，不能由主仓库许可推定。TorchSig 许可入口、DeepSig 许可说明

07 / RF INTELLIGENCE

数据集设计：合成规模不等于真实泛化

数据集	论文 / 官方页面规模口径	任务定位	使用边界
RadioML 2016.10A	11 类，8 数字 + 3 模拟，多 SNR	已截取信号的 AMC	历史合成基准，不能代表当前真实射频环境
RadioML 2018.01A	24 类；官网概述约 200 万样本，每例 1024 个复采样点	AMC	以下载文件实际形状和标签核验精确数量
Sig53 (2022)	53 类，500 万合成样本	窄带分类	论文基准配置，不等于所有 TorchSig 版本的数据定义
WidebandSig53 (2022)	53 类，55 万宽带样本，约 200 万独立信号实例	多信号定位与识别	“样本数”和“信号实例数”是两个计数维度
自建 TorchSig 配置	由生成参数决定，无统一固定规模	根据输出契约生成分类 / 检测等数据	种子、扰动分布、类别映射和版本需可追溯

数据集	论文 / 官方页面规模口径	任务定位	使用边界
自建实测集	按设备、地点、日期、频段和接收机组织	跨域验证、校准、难例回流	留出独立测试环境，避免相邻窗口泄漏

规模依据：DeepSig、Sig53 论文、WBSig53 论文。DeepSig 明确指出历史数据存在已知问题，并建议新研究使用自建或空口实测数据；这不妨碍它们用于历史基线复现。

建议使用三个互补测试集合：**同分布合成集**检查实现与优化；**受控分布外合成集**改变频偏、衰落、采样率和混合密度；**独立实测集**检查设备、环境与采集链路偏移。训练 / 验证 / 测试应按原始录制、发射设备、日期或场景分组切分，再生成窗口。由同一录制切出的重叠窗口不能随机散入不同集合。

数据增强必须遵循标签语义。频移要更新频率边界，时间裁剪要更新可见时长；重采样要保留正确时间及频率标尺；增益变化不应误改真实 SNR；若标签是设备指纹，某些硬件扰动可能破坏身份线索。通用图像中的旋转、翻转、mosaic 不能未经物理解释直接沿用。

用于 SigMF 的数据契约至少记录：样本格式、字节序、采样率、捕获中心频率、样本起点、时间基准、接收增益、标注区间及来源。额外字段应通过规范允许的扩展组织，而不是把自定义字段假装成通用核心字段。SigMF 规范

技术演进与 RF Foundation Model

图 6 · 多条研究路线并行演进

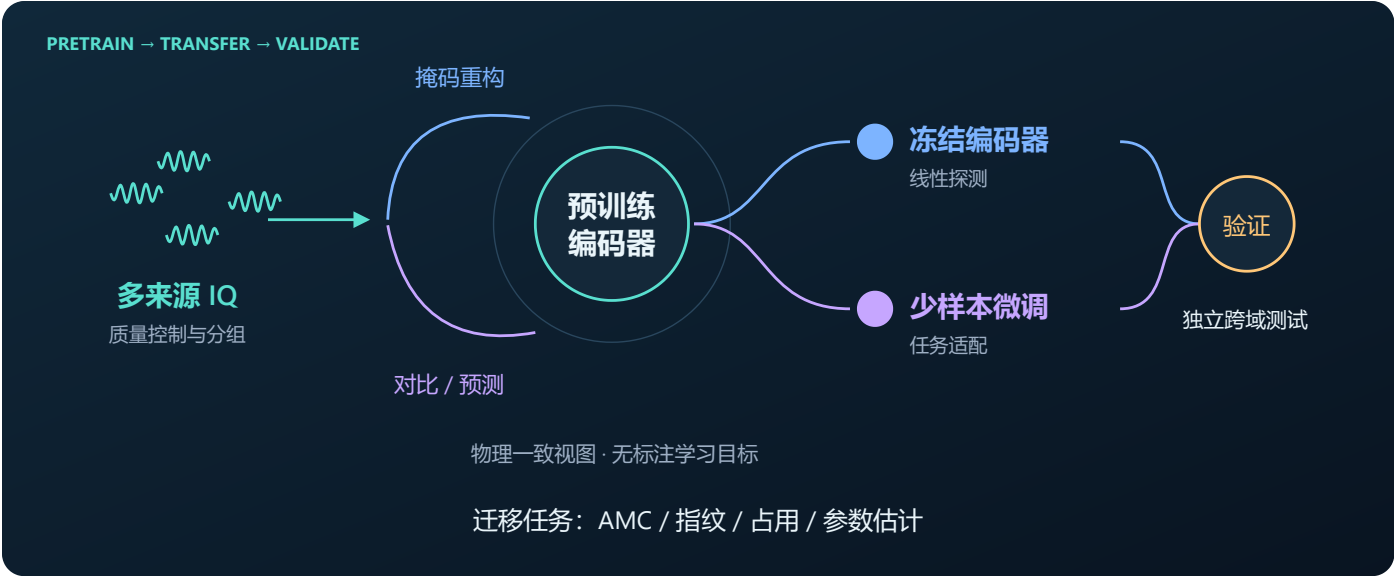


图意：按代表工作时间组织，不表示 YOLO → DETR → Mamba 的替代关系。数据、检测、序列建模和预训练是并行发展路径；年份指列明的论文或版本事件，而不是某整个领域的起始年。

RF Foundation Model 更适合定义为**在较广泛的 RF 数据上预训练，并可迁移到多个下游任务的表征模型**。它不必采用语言模型，也不因参数量大就自然具备跨协议、跨设备能力。训练目标可以包括掩码重构、对比学习、未来片段预测与多任务学习。

2026 年 8 月的 Radio-FM 预印本研究面向 IQ 的表征预训练与多下游任务迁移，可作为阅读实例；论文报告的基准结果仍需独立复现。本次仅确认论文公开，未验证其代码、权重和训练数据的完整可获得性。[Radio-FM](#)

图 7 · 从无标注信号到可迁移表征



图意：这是研究设计示意，不是 Radio-FM 论文架构复刻。预训练数据也必须与下游测试录制隔离；重构误差低不能直接证明识别或检测能力强。

评价 RF 基础模型应回答四个问题：是否超越同数据预算从头训练的基线；冻结编码器能否迁移；少样本收益是否跨设备 / 频段保持；遇到未知类时能否可靠拒识。指纹任务尤其应检查模型是否只记住接收机、位置或采集日期。

工程架构：快速侦测与深度分析双通路

图 8 · 共享 IQ 缓冲的实时系统



图意：快路持续输出候选事件；深路按事件回取带前后余量的原始 IQ；融合层可先发初报，再补充类别和参数。此架构是本文工程建议，不是声称某开源项目已经完整实现。

快路关注漏检和吞吐；深路在候选频带内数字下变频、滤波、重采样，然后进行 AMC、指纹或参数估计。深路可以接高精度 DSP，不必全部使用神经网络。事件记录需关联绝对样本索引、原始采样率、通道化参数及所有处理延迟。

背压与降级必须显式设计。候选过密时限制深路并发，优先处理高价值或不确定事件，合并持续信号的重复分析；记录排队与丢弃事件。不能静默丢窗后仍把 GPU 推理帧率称作系统实时能力。快路漏检会阻断触发式深路，因此可加入少量周期审计采样与传统检测旁路，量化触发偏差。

端到端延迟应按路径度量： $L = \text{采集积累} + \text{预处理} + \text{排队} + \text{推理} + \text{后处理} + \text{传输}$ 。深路“完整属性可用时间”与快路“首个事件可用时间”分别报告。持续流的平均处理服务能力必须大于输入到达率，同时检查 p95/p99 尾延迟。

容量示例（人为设定）：20 MS/s、I/Q 各 16 bit，单通道原始数据约 80 MB/s（十进制）；2 秒环形缓存约 160 MB，尚未计入副本和元数据。若 I/Q 各为 float32，则变为约 160 MB/s。缓存时长至少应覆盖事件触发等待、分析排队、回取余量及调度抖动。

公平评测与选型路径

下表是实验起点矩阵，不是未经测试的性能评级。“优先”表示值得先建立基线，“按需”表示需相应任务设计。

使用场景	IQ CNN / TCN	IQ Transformer / Mamba	STFT YOLO / RT-DETR	传统 DSP	决策依据
窄带已截取 AMC	优先	对照	通常无需框检测	特征基线	Macro-F1、分 SNR、跨域
宽带多突发定位	按需	按需	优先	能量 / CFAR 对照	固定虚警率召回、AP、尾延迟
跳频长期关联	优先序列基线	对照	提供片段候选	关联 / 跟踪	轨迹完整率、身份切换、时延
精确载频与符号率	回归对照	回归对照	提供粗区域	优先精化基线	误差分布与估计失败率
相干解调 / 译码	按接收链设计	按接收链设计	通常只用于前端发现	必备链路基线	BER/BLER、吞吐、失锁率
多任务少样本迁移	从头训练对照	预训练研究候选	可接任务适配器	提供约束	同预算迁移增益、未知拒识

公平实验固定：采样率、观察时长、类别与标签、SNR 定义、STFT 配置、输入分辨率、训练预算、数据切分和部署硬件。比较 YOLO 与 RT-DETR 时统一检测任务；比较 CNN 与 Mamba 时统一输入、任务头和预算。参数量相同与计算量相同可以作为不同对照，不应混成一个条件。

评价层	必须记录的指标	容易误读之处
存在性检测	Pd–Pfa 曲线、固定 Pfa 的 Pd	要说明统计单位是像素、频段、窗口还是事件
时频检测	mAP@[0.5:0.95]、AP50、AR、每分钟每带宽虚警	明确 IoU 规则、类别平均和匹配；不可混用不同口径
分类	Macro-F1、混淆矩阵、按 SNR 与设备分层	总准确率可能被高 SNR 或多数类支配
参数	频率 / 带宽 / 时间 MAE、RMSE、偏差	几何带宽与占用带宽必须分别定义
未知检测	拒识阈值、未知召回、已知误拒率	最大 softmax 概率不自动具备校准保证
实时系统	有效处理带宽、丢窗率、p95/p99 延迟、峰值内存、功耗	图像 FPS 不等于 RF 吞吐；明确 batch 与数值精度
泛化	跨录制 / 设备 / 场景及分布外性能	随机切窗产生的信息泄漏会夸大效果

建议按四个里程碑实施：

01 定义数据与标签契约：确定目标类别、频段、事件粒度、参数定义、虚警与延迟要求；建立 SigMF 样本及传统 DSP 基线。

02 跑通双任务基线：使用 TorchSig 受控数据，分别训练 / 验证宽带定位与已截取 IQ 分类；先保持接口可追溯。

- 03

引入真实场景与强对照：比较 YOLO/RT-DETR、CNN/TCN 与 Transformer/Mamba；逐项改变扰动和训练条件，避免同时更改全部变量。
- 04

联调实时闭环：接入 GNU Radio 或已有接收链，验证缓存、时钟、队列、精化和异常记录；最后再开展多任务预训练与少样本迁移。

预训练权重、合成数据和通用检测代码能缩短起步时间；实际系统是否有效，最终由任务定义、独立实测、标定与端到端评测共同决定。

11 / RF INTELLIGENCE

论文与项目参考：阅读顺序与简评

以下链接为论文原始页面、出版方或项目官方入口，核对日期为 2026-09-10。涉及仓库能力的描述基于当日公开文档，未进行模型下载、训练或实测复现。正文没有跨论文拼接性能排名。

编号	论文 / 项目	简评与建议阅读目的
R01	Boegner 等, 2022: Large Scale Radio Frequency Wideband Signal Detection & Recognition	优先阅读: WBSig53、定位与识别、分割和目标检测评价；arXiv 论文
R02	Boegner 等, 2022: Large Scale Radio Frequency Signal Classification	Sig53 与 TorchSig 的研究起点；CNN/Transformer 结论限于所测设置；arXiv 论文
R03	TorchSig 官网 与 源码及 Publications	查 API 与版本；官方论文列表含 2024 GNU Radio 工具和 2025 TorchSig 2.0 工作
R04	TorchSig Models	查 1D XCiT、YOLO 适配、训练与权重入口；逐项核验可用性
R05	gr-spectrumdetect	了解 GNU Radio 接入；注意公开配置是单类检测示例
R06	DeepSig RadioML 数据页	历史 AMC 基线、已知问题、数据许可与下载入口
R07	O'Shea 等, 2016: Convolutional Radio Modulation Recognition Networks	理解原始 IQ 上 CNN 调制识别的早期路线
R08	O'Shea、Hoydis, 2017: An Introduction to Deep Learning for the Physical Layer	连接识别与端到端通信系统学习，区分分类和接收任务
R09	Bai 等, 2018: An Empirical Evaluation of Generic Convolutional and Recurrent Networks for Sequence Modeling	TCN 结构与通用序列对照；不是 RF 专项优胜证据
R10	Vaswani 等, 2017: Attention Is All You Need	注意力机制基础；需结合 RF token 与物理位置设计
R11	El-Nouby 等, 2021: XCiT: Cross-Covariance Image Transformers	理解跨协方差注意力；TorchSig 的 1D 适配需另查实现
R12	Gu、Dao, 2023 预印本: Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces 与 代码	长序列建模基础；线性扩展不等于 RF 实时性保证
R13	Redmon 等, 2015 预印本 / CVPR 2016: You Only Look Once	YOLO 检测思想源头；不描述后来所有 YOLO 版本

编号	论文 / 项目	简评与建议阅读目的
R14	Carion 等, ECCV 2020: End-to-End Object Detection with Transformers	集合预测与匹配损失; 不是所有 Transformer 分类器的通称
R15	Zhao 等, 2023 预印本 / CVPR 2024: DETRs Beat YOLOs on Real-time Object Detection 与 官方实现	RT-DETR 原始工作; 自然图像基准优势须在 RF 重新验证
R16	Zhang 等, IEEE TWC 2024: Spectrum Transformer	带内与带间关系、宽带占用感知; 不同于时频实例定位
R17	Shi 等, Scientific Reports 2026: RT-DETR-based object detection and parameter extraction for wireless signal spectrograms	直接连接时频检测与框几何参数提取; 采用期刊页面口径
R18	IEEE SPL 2025: DWMTN: A Dynamic Mamba-Transformer Network With Adaptive Feature Fusion for Automatic Modulation Recognition	动态融合的 AMC 例子; 不能外推为宽带检测结论
R19	Zhou 等, 2026 预印本: Radio-FM: A Foundation Model for Radio Signal Representation Learning and Its Applications	RF 多任务预训练实例; 与已独立验证的工程能力区分
R20	SigMF 规范 与 仓库	建立可交换、可追溯的 IQ 数据与标注契约
R21	Ultralytics YOLO11 文档	查询当前系列结构、训练及部署接口; 明确具体模型版本
R22	NVIDIA Sionna	神经接收机与通信链路仿真的相邻工具; 用途区别于频谱框检测

术语速查

缩写	含义
RF / RFML	射频 / 射频机器学习
IQ / DSP	同相与正交分量 / 数字信号处理
FFT / STFT / PSD	快速傅里叶变换 / 短时傅里叶变换 / 功率谱密度
AMC / AMR	自动调制分类 / 自动调制识别; 文献中常近义使用
TCN / SSM	时间卷积网络 / 状态空间模型
ROI / TOA	感兴趣区域 / 到达时间
AP / AR / IoU	平均精度 / 平均召回率 / 交并比
BER / BLER / EVM	比特误码率 / 块错误率 / 误差矢量幅度
CFO / LLR	载波频偏 / 对数似然比

编辑说明：已修正“YOLO 被序列模型替代”“STFT 必然丢失相位”“检测框直接给出全部射频参数”等容易误解的表述。全文图示为解释性绘制；模型选择矩阵是工程建议，文中数字示例均不是实测性能。